

الميدان : الظواهر الكهربائية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية : - يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي
موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب .

الوحدة التعليمية : نموذج مبسط للذرة

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي .
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني .
- يأخذ الاحتياطات الامنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الاجهزة الالكترونية و الكهرومنزلية المغذات بالتيار التناوب .

مركبات الكفاءة :

- يعرف النموذج المبسط للذرة .
- يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة و الشحنة السالبة .
- يميز بين الجسم الناقل و الجسم العازل للكهرباء .
- يبرر التعادل الكهربائي في الذرة و في الجسم غير المشحون .

معايير ومؤشرات التقويم :

- استغلال نص علمي (أودعامة مصور) يبين نموذج الذرة و اقتراح نموذج مبسط للذرة الذي يسمح بتفسير الظواهر المرتبطة بالتكهرب (الشحن الكهربائية - النواقل و العوازل الكهربائية) ومبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية أثناء التكهرب .

خصائص الوضعية :

- عرض و محاكات - الكتاب المدرسي - رسومات توضيحية . قطعة صوف - اوفرو - حرير - نواس كهربائي - كاشف كهربائي - قضبان متعددة ناقلة وعازلة .

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

المراجع :

- تفسير ظاهرة التكهرب .
- تقريب مفهوم انحفاظ الشحنة .

العقبات المطلوب تخطيها :

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية حول التكهرب والشحنة الكهربائية . الوضعية الجزئية 1 : بعد أن تعرف رضوان على ظاهرة تكهرب الأجسام سأل زميله قائلا: بما أن الأجسام تتكهرب بشحنات كهربائية سالبة وشحنات موجبة كيف يحدث ذلك علما أن المواد تتكون من عناصر صغیر جدا تسمى الذرات ؟! • ماهي مكونات الذرة ؟ وفسر طرق التكهرب التي درستها تفسيرا مبهريا؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . نشاط 1 : - يقرؤون نص تاريخ تطور نموذج الذرة . - يلخصون النص .	05د 10د
النشاط 1	1) بنية الذرة : ❖ تطور نموذج الذرة : النشاط 1 (نص تاريخ تطور نموذج الذرة صفحة 09 و 101 من الكتاب المدرسي) يطلب الأستاذ من التلاميذ قراءة النص جيدا ثم يطلب منهم. • تحديد نماذج تطور الذرة حسب ما جاء في النص؟ • ماهي الذرة وما مكوناتها حسب آخر نموذج ؟ • ما المكون الذي يحمل شحنة كهربائية وله دور في التكهرب ؟	أ - نموذج دالتون : (1803م) حيث تصور أن الذرة تتكون من جسيمات دقيقة وليس بها فراغ وغير قابلة للتجزئة ومتشابهة في نفس النوع الكيميائي . ب - نموذج طومسون : (1904م) حيث تصور أن الذرة عبارة عن كرة مملوءة بمادة كهربائية موجبة الشحنة محشوة بالكاترونات سالبة الشحنة . ج - نموذج رودرفورد : (1912م) قام بمجموعة من التجارب فاكشف بأن الذرة تحتوي على نواة مركزية كثيفة موجبة الشحنة تدور حولها الكاترونات سالبة الشحنة مثل النموذج الكوكبي (الشمس تدور حولها كواكب المجموعة الشمسية). ثم تطورت نماذج الذرات بعدها من بينها نموذج شادويك سنة (1932م) الذي اكتشف النوترون المتعادل كهربائيا وهو من مكونات النواة . النتيجة : 1) الذرة : هي أصغر عنصر مكون للمادة لا يمكن تقسيمه (تجزئته) . 2) مكونات الذرة : تتكون الذرة من نواة كثيفة ذات شحنة موجبة وتدور حولها إلكترونات ذات شحنة سالبة . أ - النواة : توجد في مركز الذرة وتتكون من بروتونات شحنتها موجبة ونيوترونات عديمة الشحنة (متعادلة كهربائيا) ب - الإلكترونات : هي دقائق صغيرة جدا تدور حول النواة في مدارات كروية ، وشحنتها سالبة . 3) الشحنة العنصرية : تقدر قيمة الشحنة العنصرية للإلكترون والبروتون بوحدة تسمى الكولوم (Coulomb) ورمزها (C) حيث : $e = 1.6 \times 10^{-19}$ (C) ش البروتون $e^+ = 1.6 \times 10^{-19}$ (C) ش للإلكترون $e^- = -1.6 \times 10^{-19}$ (C) تكون الذرة متعادلة كهربائيا أي تتساوى قيمة الشحنة الموجبة للنواة مع قيمة الشحنة السالبة لمجموع الكاترونات .	20د 15د 10د
إرساء الموارد المعرفية	1 نموذج الذرة للعالم: دالتون (1803) John Dalton 2 نموذج الذرة للعالم: طومسون (1904) Joseph John Thomson 3 نموذج الذرة للعالم: رودرفورد (1912) Ernest Rutherford 4 نموذج الذرة للعالم: شادويك (1932) James Chadwick	1 جسيمة دقيقة تكون متشابهة في نفس النوع الكيميائي 2 كرة مملوءة بمادة موجبة الكاترونات سالبة محشوة 3 فراغ إلكترون نواة 4 نواة إلكترون بروتون نوترون Carbon atom	

(2) تفسير ظاهرة التكهـرب :

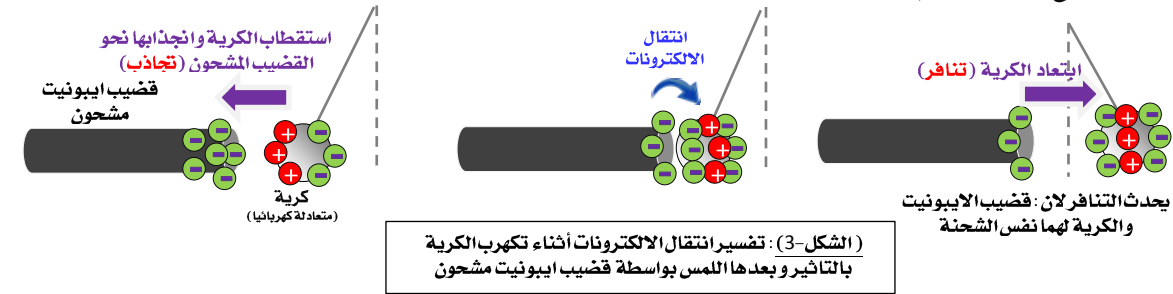
1.2- انتقال الالكترونات أثناء التكهـرب :

النشاط ① (التكهـرب بالدلك)

- انطلاقا من تجارب التكهـرب التي انجزتها سابقا .
- كيف تحدث عملية شحن (تكهـرب) جسم بشحنة سالبة وآخر بشحنة موجبة ؟.
- قم بتفسير ذلك بالرسم .

النشاط ② (التكهـرب بالتأثير ثم باللمس)

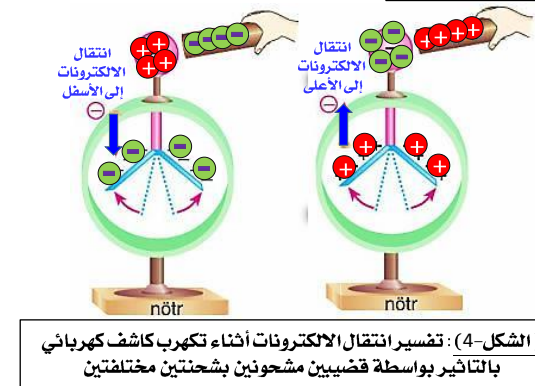
- لاحظت سابقة كرية النواس عندما تنجذب نحو القضيب المشحون وعند لمسها له فإنه يحدث لها تنافر معه
- فسر ماذا يحدث للكرية وبين كيفية انتقال الشحنات الكهربائية اذا قربنا لها قضيبا من الايونيت .
- وضع ذلك بالرسم .



النشاط ③ (التكهـرب بالتأثير)

- في الحالة العادية تكون ورقتا الألمنيون للكاشف الكهربائي متوازيتان وعند تقريب قضيب مشحون يحدث تباعد (تنافر لورقتا الألمنيوم).
- فسر ذلك مبينا في الرسم شحنة كل جسم

- أ- عند تقريب قضيب ايونيت مشحون .
- ب- عند تقريب قضيب زجاجي مشحون .



- أي من مكونات الذرة يبقى ثابت لا يتغير مكانه في الجسم الناقل والمعزول المكهرب خلال التكهـرب بالتأثير؟

تقويم : كثيرا ما نشاهد ظاهرة البرق في حياتنا اليومية وهي ظاهرة طبيعية تحدث أثناء تكاثف السحب فسر هذه الظاهرة تفسيرا علميا مدعما اجابتك بالرسم ؟

التمارين : 04، 05، 07، 08، 09، 11
ص 14 و 15

نشاط 1 :

تفسير ظاهرة التكهـرب : يتم شحن الأجسام بانتقال الالكترونات في الحالات الثلاث للتكهـرب : الدلك ، اللمس ، التأثير

أ- تفسير ظاهرة التكهـرب بالدلك :

- يشحن طرف الايونيت عند دلكه بقطعة الصوف حيث يحمل شحنات سالبة ، وهذا يعود إلى انتقال الالكترونات من صوف إلى الايونيت .
- وهذا ما يختلف عند شحن القضيب الزجاجي عند دلكه بقطعة الحرير فإنه يشحن بشحنة موجبة لانه في هذه الحالة تنتقل الالكترونات عكس ذلك أي من الزجاج إلى الحرير .

ب- تفسير ظاهرة التكهـرب بالتأثير ثم باللمس :

- عند تقريب قضيب الايونيت المشحون سلبي من الكرية فإن شحنتها السالبة تنتقل إلى وجهها الغير مقابل للقضيب ، ويبقى الوجه المقابل للقضيب مشحون بشحنات موجبة فيحدث تجاذب بينهما .
- وعند لمس القضيب الكرية تنتقل بعض الالكترونات المحمولة على قضيب الايونيت اليها فتصبح الكرية والقضيب يحملان شحنة سالبة فيحدث التنافر .

ج- تفسير ظاهرة التكهـرب بالتأثير ثم بالتأثير :

- عند تقريب قضيب مشحون سلبي : من القرص المعدني للكاشف الكهربائي (متعادل كهربائيا) فإن هذا الأخير شحنته السالبة **تنتقل إلى الأسفل** لورقتي الألمنيون وتبقى شحنته الموجبة في القرص المعدني . مما يحدث تنافر للورقتان لانهما من نفس الشحنة .
- عند تقريب قضيب مشحون ايجابيا : من القرص المعدني للكاشف الكهربائي (متعادل كهربائيا) فإن هذا الأخير شحنته السالبة **تنتقل إلى الأعلى** للقرص المعدني وتبقى شحنته الموجبة في الورقتان . مما يحدث تنافر للورقتان لانهما من نفس الشحنة .

حل التقويم : البرق: هو عبارة عن شرارة كهربائية عملاقة تحدث في السماء ، حيث يحدث عملية تكثيف للسحب بشحن كهربائية سالبة في الجهة المقابلة للأرض فتنتقل الجهة الغير مقابلة للسحب (التكهـرب بالتأثير) وعند حد معين يحدث ما يسمى بالتفريغ الكهربائي .

(الشكل-5) : تفسير ظاهرة البرق

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

إرساء الموارد المعرفية

تقويم الموارد المعرفية

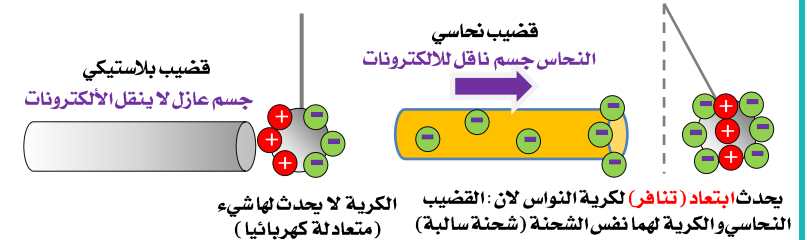
الوضعية الجزئية 2: قامت خديجة بمسك قضيب معدني من النحاس بدوها وقامت بدلكه بقطعة صوف وعندما قربته من كرية نواس كهربائي لم يحدث شيء .
• لماذا لم تتكهرب كرية النواس ؟ وهل كل المواد تحدث معها نفس الشيء .

(3) النواقل والعوازل :

النشاط 1 (التكهرب بالدلك)

نحقق التجارب المبينة في (الشكل 1) حيث : نضع قضيبا من البلاستيك AB على حامل عازل ونضع نواسا كهربائيا عند النهاية B بحيث تلمس الكرية النهاية B .

- نلمس طرف القضيب البلاستيكي عند النقطة A بواسطة قضيب مكهرب من الايونيت . ماذا تلاحظ ؟
- نعيد التجربة بتعويض القضيب البلاستيكي AB بأخر من النحاس . ماذا يحدث لكرية النواس في هذه الحالة ؟
- فسر ماذا يحدث مجهريا مع قضيب النحاس والبلاستيك خلال التجربة ؟
- كرر نفس العملية باستبدال القضيب AB بأخر من الزجاج ، الخشب ، الألمنيوم... الخ

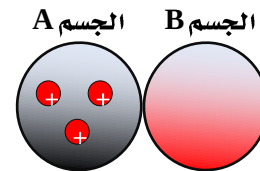


(4) مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية :

النشاط 2 (انحفاظ الشحنة الكهربائية قبل وبعد التكهرب)

لاحظنا خلال كل التجارب السابقة ان بعض الأجسام تكتسب الشحنات (شحن سالبة) وأخرى تفقدها فتصبح بذلك شحنتها موجبة .

- هل تتغير الشحنة الكهربائية الاجمالية لجسمين مشحونين قبل وبعد التكهرب ؟



(الشكل 2) انحفاظ الشحنة الكهربائية قبل وبعد التكهرب

التمارين : 02، 03، 10 ص 14 و 15

نشاط 1 :

الملاحظة : عند لمس النهاية النهاية A بواسطة القضيب الايونيت المشحون نلاحظ أن :

الحالة 1: كرة النواس تبقى ثابتة (لا تتحرك) في حالة القضيب البلاستيكي .

الحالة 2: وابتعادها في حالة استعمال القضيب النحاسي .
التفسير :

الحالة 1: تبقى الالكترونات متجمعة في قضيب الايونيت ولا يمكنها الانتقال عبر المسطرة البلاستيكية لأنها **جسم عازل** .

الحالة 2: تنتقل الالكترونات المتجمعة في قضيب الايونيت عبر القضيب النحاسي AB ثم تنتقل الى كرية النواس فتساوي عدد اللكترونات بين القضيب النحاسي والكرية مما يجعلها تبتعد (تنافر) . فنقول أن النحاس **جسم ناقل** .

النتيجة :

النواقل الكهربائية : هي أجسام تنتقل خلالها الشحنات الكهربائية في الحال بعد شحنها بسبب وجود إلكتروونات حرة الحركة في ذراتها . كالحديد والنحاس مثلا .

العوازل الكهربائية : هي أجسام لا تنتقل خلالها الشحنات الكهربائية بعد شحنها بل تبقى متمركزة في موضع الشحن ، كاورق الجاف والخشب الجاف والايونيت والماء المقطر .. الخ

يمكن للإلكترونات أن تنتقل في النواقل ولا يمكنها أن

تنتقل في العوازل .

نص مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية :- أثناء التكهرب

حيث يتم انتقال الشحنات من جسم نحو الآخر تبقى الشحنة الكلية قبل حدوث التكهرب هي نفسها بعد التكهرب أي بعد تحول الشحنات الكهربائية من جسم الى آخر .

مثال :

إذا كان لدينا جسم (A) مكهرب شحنته $Q_1 = +4.8 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ ولمسنا به

جسم ثان (B) متعادل كهربائيا أي أن شحنته $Q_2 = 0$.

فالشحنة الكلية قبل اللمس هي : $Q = Q_1 + Q_2 = +4.8 \cdot 10^{-6} \text{ C}$

أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham